



Преминаване от една мерна единица в друга

Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

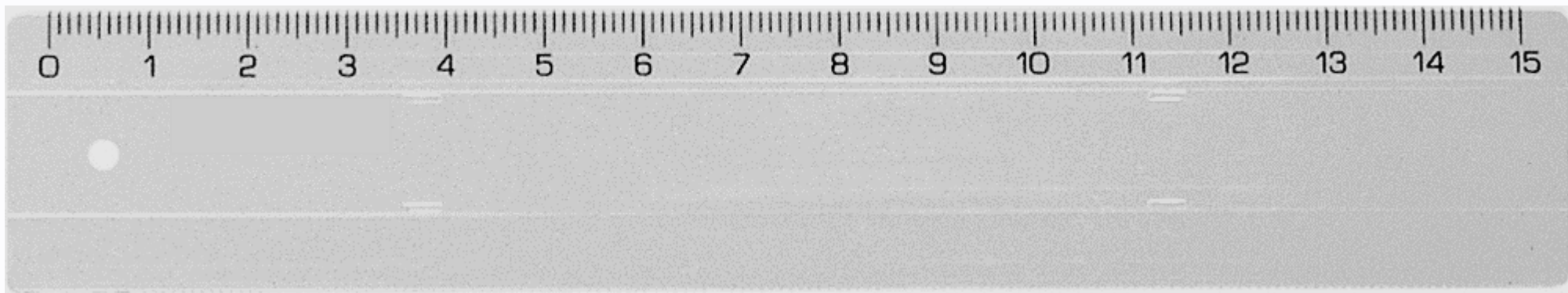
- 
- Можеш ли да кажеш, че си висок повече от 1000 mm?;
 - А можеш ли да твърдиш, че любимата ти чаша за чай и мляко е по-малка от 2 dm?
 - А дали педята ти е по-голяма 150 mm?
 - Може би къщата ви е по-висока от 20 dm?
 - Пръстът ти по-тесен ли е от 0,02 m?

Замисли ли се над предните въпроси?



Сега ще ти припомня
как да се ориентираш
сред всичките тези
„mm, cm, dm и m“.

Всички сме виждали линейка, нали?

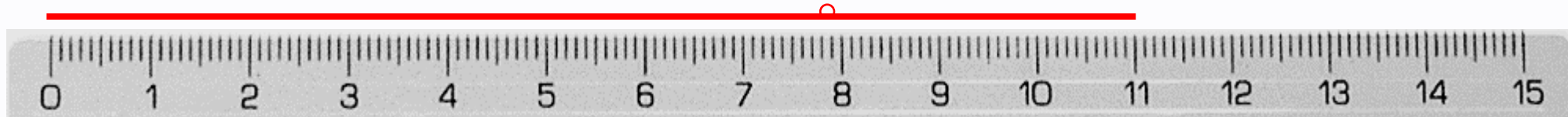


Със сигурност знаеш, че върху
нея са отбелязани сантиметри.

Тази отсечка е дълга 7 см.



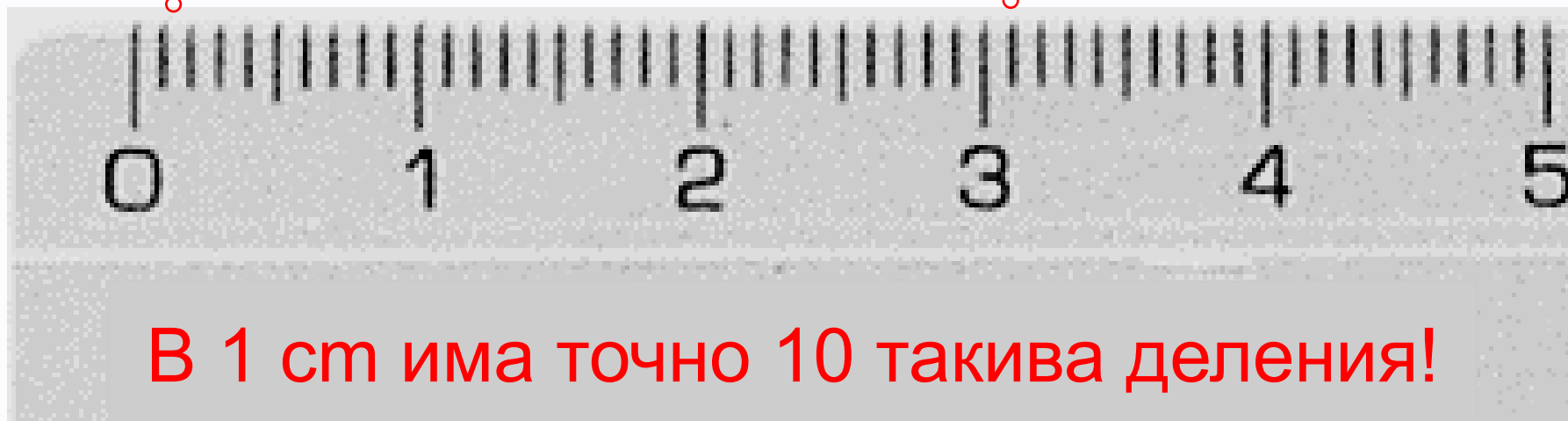
А тази - 11 см.



Нека да разгледаме линейката по-отблизо:

Виждате тези малки
чертички, нали?

Разстоянието между тях е
точно 1 mm





Затова казваме, че $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$

Тогава:

$$5\text{ cm} = 5 \cdot 10\text{ mm} = 50\text{ mm};$$
$$20\text{ cm} = 20 \cdot 10\text{ mm} = 200\text{ mm}$$



Да погледнем обратно:

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

Тогава:

$$1 \text{ mm} = \frac{1}{10} \text{ cm} = 0,1 \text{ cm}$$

$$5 \text{ mm} = 5 \cdot 0,1 \text{ cm} = 0,5 \text{ cm};$$

$$20 \text{ mm} = 20 \cdot 0,1 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$$



Запомнете:

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

затова умножаваме по 10.

$$1 \text{ mm} = \frac{1}{10} \text{ cm} = 0,1 \text{ cm}$$

Затова умножаваме по $\frac{1}{10}$ или по 0,1.



$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

$1 \text{ mm} = \frac{1}{10} \text{ cm} =$
 $0,1 \text{ cm}$

Да се упражним:

① $3 \text{ cm} = 3 \text{ . }$ $\text{mm} = \text{ mm}$

② $3 \text{ mm} = 3 \text{ . }$ $\text{cm} = \text{ cm}$

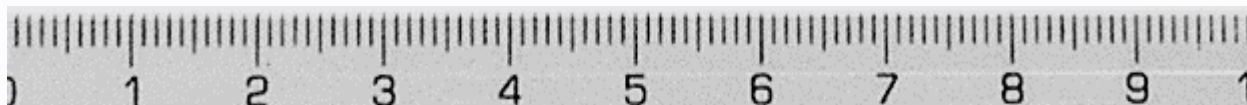
③ $3,5 \text{ cm} = 3,5 \text{ . }$ $\text{mm} = \text{ mm}$

④ $3,5 \text{ mm} = 3,5 \text{ . }$ $\text{cm} = \text{ cm}$

⑤ $10,5 \text{ cm} = 10,5 \text{ . }$ $\text{mm} = \text{ mm}$

Абсолютно същата връзка е и между другите
мерни единици:

$$1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$$



Тогава:

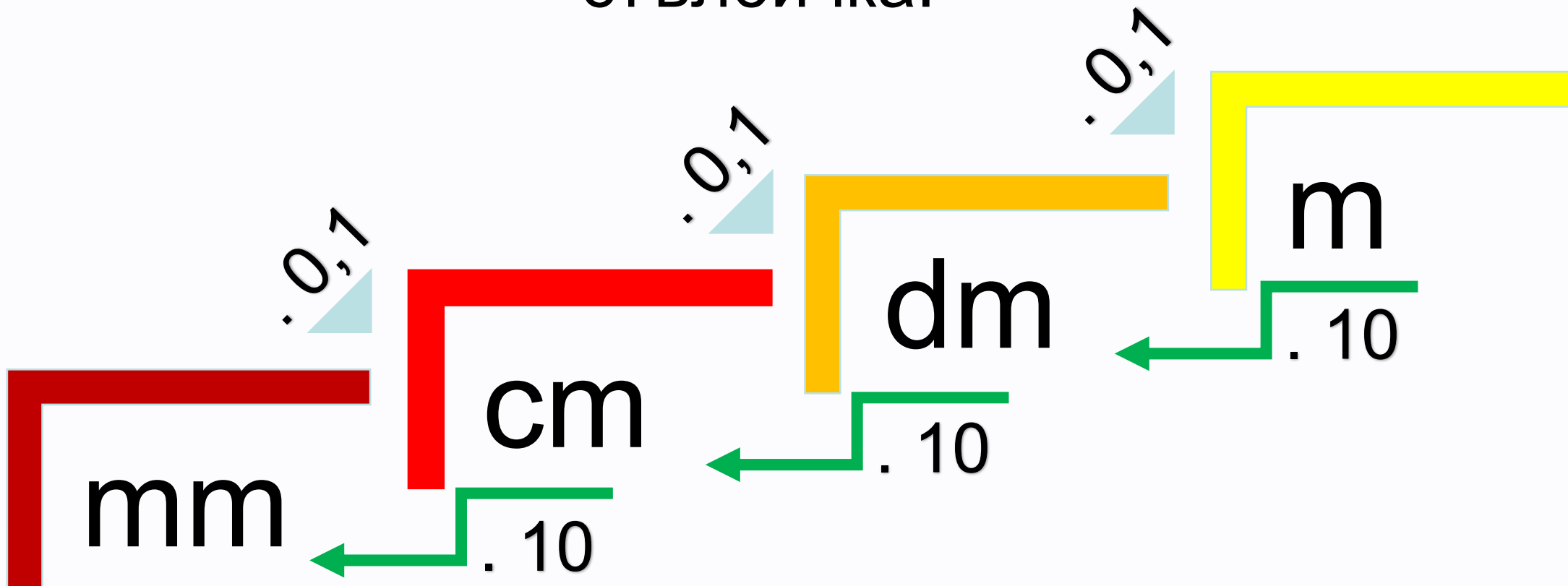
$$1 \text{ cm} = \frac{1}{10} \text{ dm} = 0,1 \text{ dm}$$


$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$$

Тогава:

$$1 \text{ dm} = \frac{1}{10} \text{ m} = 0,1 \text{ m}$$

Можем всичко това да си го представим като
стълбичка:



Когато решаваме задачи, трябва да внимаваме:

- дали нагоре или надолу ще „ходим“ по стълбичката – ако превръщаме mm в cm , dm или m – се „качваме“. Това означава, че умножаваме по $0,1$. И обратно – ако превръщаме m в dm , cm или mm – умножаваме по 10 ;
- Колко стъпала преминаваме.

Задачи:

Надолу 1 стъпало,
умножаваме по 10

Нагоре 2 стъпала,
умножаваме 2 пъти:
0,1 . 0,1 или по 0,01

Нагоре 1 стъпало,
умножаваме по 0,1

⑥ $8 \text{ cm}^{\circ} =$

$\text{mm}^{\circ} =$

$\text{dm}^{\circ} =$

m



⑦ $80 \text{ cm} = \quad \text{dm} = \quad \text{m} = \quad \text{mm};$

⑧ $3,5 \text{ dm} = \quad \text{cm} = \quad \text{mm} = \quad \text{m};$

⑨ $10 \text{ mm} = \quad \text{cm} = \quad \text{m} = \quad \text{dm};$

⑩ $14 \text{ cm} = \quad \text{m} = \quad \text{dm} = \quad \text{cm};$

⑪ $2,15 \text{ cm} = \quad \text{dm} = \quad \text{m} = \quad \text{mm};$

⑫ $235 \text{ mm} = \quad \text{dm} = \quad \text{m} = \quad \text{cm}.$